



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Проектная работа. Кодирование и шифрование

Добкес Михаил
Неевин Олег
Курносов Владимир
Хайдаров Роберт

Несколько слов о шифре Хилла.

Шифр Хилла основан на линейных преобразованиях — умножении числовых представлений букв на матрицу. Поскольку алфавит конечен, используются не вещественные числа, а модульная арифметика.

Каждой букве сопоставляется число (например, А = 0, ..., Я = 32), и все вычисления ведутся по модулю n , где $n = 33$ — размер алфавита. Это обеспечивает конечность множества и позволяет работать с обратимыми линейными преобразованиями, необходимыми для расшифровки.

Шифрование:

буквы заменяются числами;

последовательность разбивается на векторы длины p ;

каждый вектор умножается на ключевую матрицу K размера $p \times p$ по модулю n ;

результат переводится обратно в символы.

Для дешифровки действия выполняются в обратном порядке, поэтому матрица K должна быть обратимой. Иначе говоря, должна существовать матрица K^{-1} , возвращающая исходное сообщение. Удивительно, но условие существования такой матрицы оказывается довольно простым

Задание 1. Шифр Хилла. В этом задании мы займёмся шифрованием. Возьмём русский алфавит и уберём букву ё (кому она вообще нужна?). Добавим некоторые символы так что бы общее количество символов было простым числом ($n = 37$)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	␣	.	,	!	?

Придумаем ценное сообщение. Например:
“СЕССИЯ СКОРО”

С	Е	С	С	И	Я		С	К	О	Р	О
17	5	17	17	8	31	32	17	10	14	16	14

6) $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 8 + 3 + 1 - 2 - 2 - 6 = 2$

IT'S MORE than a
UNIVERSITY

$$\begin{aligned}
 1. \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 \\ 5 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) &= \begin{bmatrix} 68+25 \\ 51+20 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) = \begin{bmatrix} 19 \\ 34 \end{bmatrix} \\
 2. \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 \\ 17 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) &= \begin{bmatrix} 68+85 \\ 51+68 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} \\
 3. \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 31 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) &= \begin{bmatrix} 32+155 \\ 24+124 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 4. \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 32 \\ 17 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) &= \begin{bmatrix} 128+85 \\ 96+68 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) = \begin{bmatrix} 28 \\ 16 \end{bmatrix} \\
 5. \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 14 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) &= \begin{bmatrix} 40+70 \\ 30+56 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) = \begin{bmatrix} 36 \\ 12 \end{bmatrix} \\
 6. \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 14 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) &= \begin{bmatrix} 64+70 \\ 48+56 \end{bmatrix} (\text{mod } 37) = \begin{bmatrix} 23 \\ 30 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Собираем зашифрованное сообщение:

19	34	5	8	2	0	28	16	36	12	23	30
У	,	Е	И	В	А	Ь	Р	?	М	Ч	Ю

“У,ЕИВАЬР?МЧЮ”

$$\begin{aligned}
 1. & \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 \\ 5 \\ 17 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 34 + 15 + 17 \\ 17 + 10 + 17 \\ 17 + 5 + 34 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 29 \\ 7 \\ 19 \end{bmatrix} \\
 2. & \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 17 \\ 8 \\ 31 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 34 + 24 + 31 \\ 17 + 16 + 31 \\ 17 + 8 + 62 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 15 \\ 27 \\ 13 \end{bmatrix} \\
 3. & \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 32 \\ 17 \\ 10 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 64 + 51 + 10 \\ 32 + 34 + 10 \\ 32 + 17 + 20 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 14 \\ 2 \\ 32 \end{bmatrix} \\
 4. & \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 16 \\ 14 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 28 + 48 + 14 \\ 14 + 32 + 14 \\ 14 + 16 + 28 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 16 \\ 23 \\ 21 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Собираем зашифрованное сообщение:

29	7	19	15	27	13	14	2	32	16	23	21
Э	З	У	П	Ы	Н	О	В		Р	Ч	Х

“ЭЗУПЫНОВ ЗЧХ”

в) 1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 \\ 5 \\ 17 \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 + 10 + 17 \\ 5 + 17 + 34 \\ 34 + 17 + 17 \\ 17 + 5 + 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 44 \\ 56 \\ 68 \\ 39 \end{pmatrix} \pmod{37} = \begin{pmatrix} 7 \\ 19 \\ 31 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Собираем зашифрованное сообщение:

2.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ 31 \\ 32 \\ 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 + 62 + 17 \\ 31 + 32 + 34 \\ 16 + 32 + 17 \\ 8 + 31 + 17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 87 \\ 97 \\ 65 \\ 56 \end{pmatrix} \pmod{37} = \begin{pmatrix} 13 \\ 23 \\ 28 \\ 19 \end{pmatrix}$$

7	19	31	2	13	23	28	19	15	21	13	1
3	У	Я	В	М	Х	Э	У	П	Ф	М	Б

3.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 14 \\ 16 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 + 28 + 14 \\ 14 + 16 + 28 \\ 20 + 16 + 14 \\ 10 + 14 + 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 52 \\ 58 \\ 50 \\ 38 \end{pmatrix} \pmod{37} = \begin{pmatrix} 15 \\ 21 \\ 13 \\ 1 \end{pmatrix}$$

“«ЗУЯВМХЭУПФМБ»”

Сымитируем вредоносное вмешательство, заменив в каждом из них по три символа на какие-то другие случайные символы из нашего алфавита.

- а) “У,ЕИВАЪР?МЧЮ” --> “Т,ЕИВАХР?МЧ.” (заменяли 1, 7 и 12 символы)
- б) “ЭЗУПЫНОВ ЗЧХ” --> “ЭЗУ?ФКОВ ЗЧХ” (заменяли 4, 5 и 6 символы)
- в) «ЗУЯВМХЭУПФМБ» → «ЗУЯЖМХЭУКФМБ» (заменяли 4, 9 и 10 символы)

Найдём ключ-матрицы по формуле:

$$A^{-1} = (\det A)^{-1} (A^*)^T \pmod{n}$$

а) $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \text{mod } n = \text{mod } 37$

1. $\det A = 4 \cdot 4 - 5 \cdot 3 = 1$

2. $(\det A)^{-1} \pmod{37} = 1 \cdot x = 1 \pmod{37}$
 $x = 1$

4. Алгебраическое дополнение:

$$C_{11} = +4$$

$$C_{12} = -3$$

$$C_{21} = -5$$

$$C_{22} = +4$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -5 & 4 \end{pmatrix}$$

5. $A^* \pmod{37} = \begin{pmatrix} 4 & 34 \\ 32 & 4 \end{pmatrix}$

6. $(A^*)^T \pmod{37} = \begin{pmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{pmatrix}$

7. $A^{-1} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{pmatrix} \pmod{37} = \begin{pmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{pmatrix}$

б) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad n = 37$

1. $\det A = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} =$
 $= 2 \cdot 3 - 3 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) = 6 - 3 - 1 = 2$

2. $(\det A)^{-1} \pmod{37} = 19$

$$2 \cdot x = 1 \pmod{37}$$

$$2 \cdot 19 = 38 = 1 \pmod{37}$$

3. Найдём кофакторную матрицу

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}, \quad \text{где } M_{ij} - \text{минор}$$

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$C_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -5$$

$$C_{22} = + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3$$

$$C_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$C_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$C_{33} = + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$A^* = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -5 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. $A^* \pmod{37} = \begin{pmatrix} 3 & 36 & 36 \\ 32 & 3 & 1 \\ 1 & 36 & 1 \end{pmatrix}$

5. $(A^*)^T = \begin{pmatrix} 3 & 32 & 1 \\ 36 & 3 & 36 \\ 36 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

6. $A^{-1} = (\det A)^{-1} (A^*)^T \pmod{n} = 19 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 32 & 1 \\ 36 & 3 & 36 \\ 36 & 1 & 1 \end{pmatrix} \pmod{37}$

$$= \begin{pmatrix} 57 & 608 & 19 \\ 684 & 57 & 684 \\ 684 & 19 & 19 \end{pmatrix} \pmod{37} = \begin{pmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{pmatrix}$$

Найдём ключ-матрицы по формуле:

$$A^{-1} = (\det A)^{-1}(A^*)^T \pmod{n}$$

Нахождение обратной матрицы (4×4), $n = 37$

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det K = 3$$

$$3^{-1} \equiv 25 \pmod{37}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & -3 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & -7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$C \pmod{37} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 & 34 \\ 36 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 36 \\ 1 & 34 & 30 & 5 \end{pmatrix}$$

$$K^{-1} = 25 \cdot \text{adj}(K) \pmod{37} = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 25 & 25 \\ 1 & 0 & 0 & 36 \\ 1 & 25 & 13 & 10 \\ 36 & 25 & 12 & 14 \end{pmatrix}$$

7. Расшифруем наше зашифрованное сообщение и его испорченную версию:

а) Зашифрованное сообщение

У	,	Е	И	В	А	Ь	Р	?	М	Ч	Ю
19	34	5	8	2	0	28	16	36	12	23	30

Зашифрованное сообщение

У	,	Е	И	В	А		Р	?	М	Ч	Ю
19	34	5	8	2	0	28	16	36	12	23	30

Исходное сообщение:

17	5	17	17	8	31	32	17	10	14	16	14
С	Е	С	С	И	Я		С	К	О	Р	О

а) 19 34 5 8 2 0 28 16 36 12 23 30

$$1. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 19 \\ 34 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 76 + 1088 \\ 646 + 136 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1164 \\ 782 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 17 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 20 + 256 \\ 170 + 32 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 276 \\ 202 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 17 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 8 \\ 68 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 8 \\ 31 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 28 \\ 16 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 112 + 512 \\ 952 + 64 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 624 \\ 1016 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 32 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$5. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 36 \\ 12 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 528 \\ 1272 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 10 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 23 \\ 30 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 92 + 960 \\ 782 + 120 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1052 \\ 902 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 16 \\ 14 \end{bmatrix}$$

17 5 17 17 8 31 32 17 10 14 16 14
С Е С С И Я С К О Р О

18 34 5 8 2 0 21 16 36 12 23 33

$$1. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 18 \\ 34 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 1160 \\ 748 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 13 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$2. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 276 \\ 202 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 17 \\ 17 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 8 \\ 68 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 8 \\ 31 \end{bmatrix}$$

$$4. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 21 \\ 16 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 596 \\ 778 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$5. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 36 \\ 12 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 528 \\ 1272 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 10 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$6. \begin{bmatrix} 4 & 32 \\ 34 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 23 \\ 33 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 1148 \\ 914 \end{bmatrix} \bmod 37 = \begin{bmatrix} 1 \\ 26 \end{bmatrix}$$

13 8 17 17 8 31 4 1 10 14 1 26
Н В С С И Я Д Б О Р Б Ъ

Испорченное сообщение

Т	,	Е	И	В	А	Х	Р	?	М	Ч	.
18	34	5	8	2	0	21	16	36	12	23	33

Испорченное сообщение после расшифровки осталось испорченным

13	8	17	17	8	31	4	1	10	14	1	26
Н	В	С	С	И	Я	Д	Б	О	Р	Б	Ъ

б) Зашифрованное сообщение

Э	З	У	П	Ы	Н	О	В		Р	Ч	Х
29	7	19	15	27	13	14	2	32	16	23	21

б) 29 7 19 15 27 13 14 2 32 16 23 21

1. $\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 29 \\ 7 \\ 19 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 1053 \\ 1004 \\ 1016 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 17 \\ 5 \\ 17 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 \\ 27 \\ 13 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 979 \\ 1044 \\ 1030 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 17 \\ 8 \\ 31 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 2 \\ 32 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 920 \\ 868 \\ 988 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 32 \\ 17 \\ 10 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 23 \\ 21 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 1087 \\ 1126 \\ 1124 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 14 \\ 16 \\ 14 \end{bmatrix}$

17 5 17 17 8 31 32 17 10 14 16 14
 С Е С С И Я С К О Р О

Получили исходное сообщение

17	5	17	17	8	31	32	17	10	14	16	14
С	Е	С	С	И	Я		С	К	О	Р	О

Испорченное сообщение:

Э	З	У	?	Ф	К	О	В		З	Ч	Х
29	7	19	36	20	10	14	2	32	16	23	21

Handwritten calculations for deciphering a message using a 3x3 matrix and modular arithmetic (mod 37).

Initial message (from table): 29 7 19 36 20 10 14 2 32 16 23 21

Step 1:

$$\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 29 \\ 7 \\ 19 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 1053 \\ 1004 \\ 1016 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 17 \\ 5 \\ 17 \end{bmatrix}$$

Step 2:

$$\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 36 \\ 20 \\ 10 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 1230 \\ 1228 \\ 1218 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 9 \\ 7 \\ 34 \end{bmatrix}$$

Step 3:

$$\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 14 \\ 2 \\ 32 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 32 \\ 17 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Step 4:

$$\begin{bmatrix} 20 & 16 & 19 \\ 18 & 20 & 18 \\ 18 & 19 & 19 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 23 \\ 21 \end{bmatrix} \pmod{37} = \begin{bmatrix} 14 \\ 16 \\ 14 \end{bmatrix}$$

Deciphered message (from table): 17 5 17 9 7 34 32 17 10 14 16 14

Deciphered message: С Е С И З , Л С К О Р О

Испорченное сообщение после расшифровки осталось испорченным в тройке, где были порченные биты

17	5	17	9	7	34	32	17	10	14	16	14
С	Е	С	Й	З	,		С	К	О	Р	О

В) Обратная матрица:

$$K^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 25 & 25 \\ 1 & 0 & 0 & 36 \\ 1 & 25 & 13 & 10 \\ 36 & 25 & 12 & 14 \end{pmatrix} (\text{mod } 37)$$

Зашифрованное сообщение:

(7, 19, 31, 2, 13, 23, 28, 19, 15, 21, 13, 1)

Разбиваем на блоки по 4

$$Y_1 = \begin{pmatrix} 7 \\ 19 \\ 31 \\ 2 \end{pmatrix}, Y_2 = \begin{pmatrix} 13 \\ 23 \\ 28 \\ 19 \end{pmatrix}, Y_3 = \begin{pmatrix} 15 \\ 21 \\ 13 \\ 1 \end{pmatrix}$$

а) Расшифровка зашифрованного сообщения

1 блок

$$K^{-1}Y_1 = \begin{pmatrix} 0 \cdot 7 + 12 \cdot 19 + 25 \cdot 31 + 25 \cdot 2 \\ 1 \cdot 7 + 36 \cdot 2 \\ 1 \cdot 7 + 25 \cdot 19 + 13 \cdot 31 + 10 \cdot 2 \\ 36 \cdot 7 + 25 \cdot 19 + 12 \cdot 31 + 14 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1053 \\ 79 \\ 907 \\ 1127 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 17 \\ 5 \\ 17 \\ 17 \end{pmatrix} \pmod{37}$$

2 блок

$$K^{-1}Y_2 \equiv \begin{pmatrix} 8 \\ 31 \\ 32 \\ 17 \end{pmatrix} \pmod{37}$$

► 3 блок

$$K^{-1}Y_3 \equiv \begin{pmatrix} 10 \\ 14 \\ 16 \\ 14 \end{pmatrix} \pmod{37}$$

Собираем результат

Числа:

(17, 5, 17, 17, 8, 31, 32, 17, 10, 14, 16, 14)

Символы:

СЕССИЯ_СКОРО

Задание 2

Формулировка:

Используйте алфавит, который вы составили в предыдущем задании, и какой-нибудь ключ размера 2×2 . В идеале автоматизировать процесс так, чтобы ключ сгенерировался случайным образом и вы не знали его до самого конца.

Возьмите два различных сообщения из 12 символов и зашифруйте их.

«Забудьте» одно из исходных сообщений. Имея на руках два зашифрованных сообщения и один оригинал, найдите способ расшифровать второе сообщение.

Алфавит

$n=37$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	␣	.	,	!	?

1. Открытый текст разбивается на блоки по два символа и представляется в виде векторов-столбцов:

$$P_i = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \end{bmatrix}$$

Шифрование одного блока выполняется по формуле:

$$C = K \cdot P \pmod{37}$$

где C — соответствующий блок шифртекста.

2. Задача

Дано:

открытый текст длины 12 символов (6 блоков по 2 символа);
зашифрованный текст, полученный с использованием одного и того же
ключа 2×2 .

Требуется:

восстановить ключевую матрицу K и далее расшифровать второе
сообщение

3. Алгоритм нахождения ключа

1. Открытый и зашифрованный текст разбиваются на блоки по 2 символа.
2. Из открытого текста выбираются 2 блока P_i и P_j , из них составляется матрица P .
3. Вычисляем $\det P$.

Если $\text{НОД}(\det P, n) \neq 1$: матрица необратима, выбираем другую пару блоков (то есть возвращаемся на шаг 2).

4. Строим матрицу C зашифрованного текста, соответствующего P .
5. Находим P^{-1} .
6. Находим ключ.

$$K = (C * P^{-1}) \bmod 37$$

4. Доказательство корректности алгоритма

1. Рассмотрим два блока открытого текста P_1 и P_2 и соответствующие им блоки зашифрованного текста C_1 и C_2 .

Объединим их в матрицы C и P

$$C = [C_1, C_2]$$

$$P = [P_1, P_2]$$

$$C = (K * P) \bmod(37) \quad (1)$$

2. Если $\text{НОД}(\det P, n) = 1$, то матрица P обратима $\rightarrow$ существует P^{-1} .

Важна также линейная независимость, иначе матрицу нельзя обратить.

В случае невыполнения любого из пунктов, необходимо выбрать другие блоки.

3. Преобразуем (1)

$$C * P^{-1} = K * I = K$$

K найден.

5. Пример

Входные данные:

Открытый текст1 = СЕССИЯ_СКОРО

Зашифрованный текст1 = У,ЕИВАЪР?МЧЮ

Зашифрованный текст2 = Э!Е_?НАИОЯСГ

Необходимо:

Найти ключ, расшифровать текст2

Решение:

Разбиваем открытый и зашифрованный тексты на блоки.

$P = [17 \ 17 \ 8 \ 32 \ 10 \ 16$

$5 \ 17 \ 31 \ 17 \ 14 \ 14]$

$C = [19 \ 5 \ 2 \ 28 \ 36 \ 23$

$34 \ 8 \ 0 \ 16 \ 12 \ 30]$

Задание 2

Возьмём первые два столбца матрицы P:

$$P_0 = \begin{bmatrix} 17 & 17 \\ 5 & 17 \end{bmatrix}$$

Вычислим определитель:

$$\det(P_0) = 17 \cdot 17 - 5 \cdot 17 = 289 - 85 = 204 \equiv 19 \pmod{37}$$

Так как $\text{НОД}(19, 37) = 1$, матрица обратима по модулю 37.

Найдём обратный элемент к 19 по модулю 37:

$$19^{-1} = 2 \pmod{37}$$

Тогда:

$$P_0^{-1} = 2 \cdot$$

$$\begin{bmatrix} 17 & -17 \\ -5 & 17 \end{bmatrix} \pmod{37}$$

После приведения по модулю 37:

$$P_0^{-1} = \begin{bmatrix} 34 & 3 \\ 27 & 34 \end{bmatrix}$$

$$K = (C_0 * P_0^{-1}) \pmod{37}$$

$$K = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Используя ключ, расшифруем второй текст, получим:
ПРИВЕТ, _МИР!

6. Код

Исходный код, выполняющий шифровку и расшифровку кода Хилла, а также подбирающий ключ, можно посмотреть на Github [Электронный ресурс:

https://github.com/Miwm64/itmo_cse/tree/master/linear_algebra/project1/main.py, дата обращения 20.12.2025].

Код Хэмминга. В этом задании мы займёмся кодированием. Код Хэмминга, как и шифр Хилла, тоже основывается на модульных матрицах, только размер у нас фиксированный $n = 2$, то есть биты. Объяснение работы такого кода можно найти в интернете или в приложенных материалах.

1. Возьмите русский алфавит из 32 букв. Сопоставьте каждой букве пятибитовый двоичный номер (от 00000 до 11111).

Алфавит

01000	01001	01010	01011	01100	01101	01110	01111
И	Й	К	Л	М	Н	О	П

00000	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З

10000	10001	10010	10011	10100	10101	10110	10111
Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч

11000	11001	11010	11011	11100	11101	11110	11111
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я

2. Придумайте интересное слово из 4 букв. Закодируйте его двоичным кодом (должно получиться 20 символов).

Закодируем слово **пень**:

3. Разберитесь в том, как работает код Хэмминга (7, 4) и каким образом выбираются матрицы. Составьте G и H .

Строки 1, 2 и 4 таблицы G должны показаться вам знакомыми, поскольку они сопоставляют биты данных с их битами четности:

- *стр. 1* охватывает d_1, d_2, d_4
- *стр. 2* охватывает d_1, d_3, d_4
- *стр. 3* охватывает d_2, d_3, d_4

Оставшиеся строки (3, 5, 6, 7) отображают данные в закодированном виде в соответствии с их позицией, и в этой строке находится только 1 элемент, поэтому она является идентичной копией. Фактически, эти четыре строки линейно независимы и образуют единичную матрицу (по замыслу, а не по совпадению). Три строки матрицы H используются для вычисления **вектора синдрома** на принимающей стороне, и если вектор

синдрома является нулевым вектором (состоящим из одних нулей), то принятое слово не содержит ошибок; если же он ненулевой, то значение указывает, какой бит был инвертирован.

Матрица G:

Матрица H:

$$\mathbf{G}^T := \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{H} := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Закодируйте ваше слово из 4 букв, представленное двоичным кодом, с помощью матрицы G (в результате число двоичных символов должно увеличиться).

$$p1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x1 = G^T * p1 = \begin{pmatrix} 1101 \\ 1011 \\ 1000 \\ 0111 \\ 0100 \\ 0010 \\ 0001 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x2 = G^T * p2 = \begin{pmatrix} 1101 \\ 1011 \\ 1000 \\ 0111 \\ 0100 \\ 0010 \\ 0001 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = G^T \cdot p_3 = \begin{pmatrix} 1101 \\ 1011 \\ 1000 \\ 0111 \\ 0100 \\ 0010 \\ 0001 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_4 = G^T \cdot p_4 = \begin{pmatrix} 1101 \\ 1011 \\ 1000 \\ 0111 \\ 0100 \\ 0010 \\ 0001 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$x_5 = G^T \cdot p_5 = \begin{pmatrix} 1101 \\ 1011 \\ 1000 \\ 0111 \\ 0100 \\ 0010 \\ 0001 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Закодированное сообщение:

00011111 0011001 0100101 0110011 1010101

5. Сымитируйте вредоносное вмешательство в закодированное сообщение. Последовательно «испортите» (замените на противоположный)

1) Внесем ошибку в блоке x1 в третий бит:

Было: 0001111 → Стало: 0011111

2) Внесем ошибку в блоке x3 в пятый бит:

Было: 0100101 → Стало: 0100001

3) Внесем ошибку в блоке x5 в первый бит:

Было: 1010101 → Стало: 0010101

4) Внесем еще одну ошибку в блоке x5 в седьмой бит:

Было: 0010101 → Стало: 0010100

|

6. Декодируйте каждое из «испорченных» сообщений, используя матрицу H для поиска и исправления ошибочных битов и переведите каждый из полученных результатов в слово из 4 букв.

$$1. \begin{pmatrix} 1010101 \\ 0110011 \\ 0001111 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ошибка в третьем бите}$$

$$x1_{\text{cor}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \rightarrow 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Одна ошибка находится и исправляется

Извлекаем информационные биты из первого блока: 0111

Остальные не меняли поэтому вновь склеиваем: 01111001010110111100 ->

пень

$$2. \begin{pmatrix} 1010101 \\ 0110011 \\ 0001111 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ошибка в пятом бите}$$

$$x3_{\text{cor}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \rightarrow 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Так как ошибки находятся в разных блоках мы их сможем найти и исправит

Извлекаем информационные биты из первого блока: 0111

Извлекаем информационные биты из третьего блока: 0101

Остальные не меняли поэтому вновь склеиваем: 01111001010110111100 -> пеня

3.

$$\begin{pmatrix} 1010101 \\ 0110011 \\ 0001111 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ошибка в 1 бите}$$

$$x5_{\text{cor}} = \begin{pmatrix} 0 \rightarrow 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Так как ошибки находятся в разных блоках мы их сможем найти и исправить

Извлекаем информационные биты из первого блока: 0111

Извлекаем информационные биты из третьего блока: 0101

Извлекаем информационные биты из пятого блока: 1101

Остальные не меняли поэтому вновь склеиваем: 01111001010110111100 -> пеня

$$4. \begin{pmatrix} 1010101 \\ 0110011 \\ 0001111 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{ошибка в 6 бите}$$

$$x5_{\text{cor}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \rightarrow 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Две ошибки в разных блоках он исправит, а вот две которые находятся в одном блоке не исправит, а даже добавит еще одну.

Извлекаем информационные биты из первого блока: 0111

Извлекаем информационные биты из третьего блока: 0101

Извлекаем информационные биты из пятого блока: 1110

Вновь склеиваем: 01111001010110111110 -> пеню

Спасибо за внимание!

IT'sMO^{re} than a
UNIVERSITY